七年级上册生物 第三章 详细知识点

说明：本章内容对应课本中的“第一章《藻类与植物的类群》”。

一、第一节：藻类、苔藓植物和蕨类植物

1. 藻类植物

1. 生活环境
    - 多数生活在水中（淡水或海水），少数生活在潮湿陆地表面。
2. 形态结构特点
    - 结构相对简单。
    - 一般没有根、茎、叶的器官分化。
    - 细胞中通常含有叶绿体，能进行光合作用。
3. 常见代表
    - 水绵、新月藻（淡水）
    - 海带、紫菜、石花菜、马尾藻（海洋）
4. 与人类关系
    - 通过光合作用释放氧气。
    - 是水生生态系统食物链的重要组成部分。
    - 可食用、可作饲料和工业原料（如提取琼脂等）。

2. 苔藓植物

1. 生活环境
    - 一般生活在阴湿的陆地环境，如墙角、树干、潮湿岩面。
2. 形态结构特点
    - 植株矮小。
    - 通常有类似茎和叶的分化。
    - 一般没有真正的根（常见假根）。
    - 依赖潮湿环境完成生殖过程。
3. 常见代表
    - 葫芦藓、地钱等。
4. 与人类关系
    - 对有毒气体（如二氧化硫等）较敏感，可作空气污染指示植物。
    - 覆盖地表可减少水土流失。

3. 蕨类植物

1. 生活环境
    - 多分布在温暖潮湿地区。
2. 形态结构特点

    - 有真正的根、茎、叶。
    - 体内有输导组织，运输能力更强。
    - 与苔藓相比，植株一般更高大，陆地适应能力更强。
3. 生殖方式
    - 主要通过孢子繁殖。
4. 常见代表与价值
    - 肾蕨、卷柏、满江红等。
    - 可作药用、观赏或饲料。
    - 古代大型蕨类植物与煤的形成有关。

4. 三类植物比较（常考）

1. 共同点
    - 都能进行光合作用。
    - 都属于孢子植物（本节涉及的三类中，藻类/苔藓/蕨类不形成种子）。
2. 主要差异
    - 藻类：结构最简单，常见于水中。
    - 苔藓：初步登陆，植株矮小，无真正根。
    - 蕨类：有根茎叶和输导组织，陆地适应能力更强。

二、第二节：种子植物

1. 种子植物的基本特点

1. 能产生种子，并靠种子繁殖后代。
2. 种子内的胚是新植物幼体。
3. 种子相比孢子更有利于陆地生活：
    - 有种皮保护胚。
    - 常有储藏营养物质。
    - 抗逆能力较强，能度过不良环境。

2. 裸子植物

1. 主要特征
    - 种子裸露，外面没有果皮包被。
2. 常见代表
    - 松、杉、柏、银杏、苏铁等。
3. 生态与经济价值
    - 常用于造林、园林绿化。
    - 木材、树脂等具有较高经济价值。

3. 被子植物

1. 主要特征
    - 形成花、果实和种子。
    - 种子外有果皮包被。
2. 地位
    - 现存植物中种类最多、分布最广、适应性最强。
3. 与人类关系
    - 粮食、蔬菜、水果、油料、药材、纤维多来自被子植物。

4. 被子植物中单子叶与双子叶（常考识别）

1. 单子叶植物
    - 子叶1片。
    - 叶脉多为平行脉。
    - 根系多为须根系。
    - 代表：水稻、小麦、玉米等。
2. 双子叶植物
    - 子叶2片。
    - 叶脉多为网状脉。
    - 根系多为直根系。
    - 代表：大豆、向日葵、棉花等。

三、本章综合提升

1. 知识主线

1. 从藻类到苔藓、蕨类，再到种子植物，体现植物结构复杂化和陆地适应增强。
2. 植物进化方向可概括为：
    - 由水生到陆生
    - 由结构简单到复杂
    - 由孢子繁殖到种子繁殖

2. 高频考点

1. 三类孢子植物的结构比较。
2. 裸子植物与被子植物的关键区别：种子是否被果皮包被。
3. 单子叶植物与双子叶植物的识别特征。

3. 常见易错点

1. 把苔藓植物误认为有真正根。
2. 把“有果实”当作裸子植物特征。
3. 记混单子叶与双子叶的叶脉、根系特征。

4. 复习建议

1. 画“植物类群比较表”（环境、结构、生殖方式、代表植物）。
2. 用身边植物做分类练习（如草本、木本、单子叶、双子叶）。